

## מאגר שאלות — פרק 5: משוואת המשיק לגרף פונקציה

24 שאלות · חשבון דיפרנציאלי · פרק 5 — נקודת השקה, שיפוע מהנגזרת ומשיקים מנקודה חיצונית · דף פתרונות  
בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

### חלק א' — שיפוע המשיק (שאלות 1-4)

1. מהו שיפוע המשיק לגרף  $f(x) = x^2 - 6x$  בנקודה שבה  $x = 4$ ?
2. מהו שיפוע המשיק לגרף  $f(x) = x^3 + x$  בנקודה שבה  $x = 1$ ?
3. מהו שיפוע המשיק לגרף  $f(x) = 5x^2 - 2x$  בנקודה שבה  $x = -1$ ?
4. מהו שיפוע המשיק לגרף  $f(x) = \frac{1}{x}$  בנקודה שבה  $x = 1$ ?

### חלק ב' — משוואת המשיק בנקודה (שאלות 5-8)

5. כתבו את משוואת המשיק לגרף  $f(x) = x^2$  בנקודה שבה  $x = 3$ .
6. כתבו את משוואת המשיק לגרף  $f(x) = x^2 - 2x + 4$  בנקודה שבה  $x = 0$ .
7. כתבו את משוואת המשיק לגרף  $f(x) = x^3$  בנקודה שבה  $x = -1$ .
8. כתבו את משוואת המשיק לגרף  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$  בנקודה שבה  $x = 1$ .

### חלק ג' — משיק אופקי (שאלות 9-12)

9. היכן המשיק לגרף  $f(x) = x^2 - 10x + 7$  אופקי, ומהי משוואתו?
10. מצאו את כל המשיקים האופקיים לגרף  $f(x) = x^3 - 3x$ .
11. מצאו את שיעורי ה- $x$  של כל הנקודות שבהן המשיק לגרף  $f(x) = x^4 - 8x^2$  אופקי.
12. היכן המשיק לגרף  $f(x) = x^2 + 4x - 1$  אופקי, ומהי משוואתו?

### חלק ד' — מקביל ומאונך לישר (שאלות 13-16)

13. מצאו את המשיק לגרף  $f(x) = x^2 + 2x$  המקביל לישר  $y = 8x$ .
14. מצאו את כל המשיקים לגרף  $f(x) = x^3$  המקבילים לישר  $y = 3x + 4$ .

15. מצאו את המשיק לגרף  $f(x) = x^2 - 3x$  המאונך לישר  $y = -\frac{1}{7}x$ .

16. מצאו את המשיק לגרף  $f(x) = 2x^2 - x$  המקביל לישר  $y = 7x + 1$ .

### חלק ה' — משיק מנקודה חיצונית 🎯 (שאלות 17–20)

17. מצאו את כל המשיקים לגרף  $f(x) = x^2$  העוברים דרך  $(0, -9)$ .

18. מצאו את כל המשיקים לגרף  $f(x) = x^2$  העוברים דרך  $(1, -3)$ .

19. מצאו את כל המשיקים לגרף  $f(x) = x^2 + 1$  העוברים דרך ראשית הצירים.

20. האם  $(2, 4)$  נמצאת על הגרף של  $f(x) = x^2$ ? הסיקו מכך אם צריך לסמן נקודת השקה, וכתבו את המשיק.

### חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. מצאו את המשיק לגרף  $f(x) = x^2$  המקביל למיתר המחבר את  $(0, 0)$  ואת  $(4, 16)$ .

22. נתון  $f(x) = x^2 + bx + 1$ . המשיק בנקודה שבה  $x = 2$  אופקי. מצאו את  $b$  ואת משוואת המשיק.

23. הוכיחו שהישר  $y = 4x - 4$  משיק לגרף  $f(x) = x^2$ , ומצאו את נקודת ההשקה.

24. המשיק לגרף  $f(x) = x^3$  בנקודה שבה  $x = 2$  — היכן הוא חותך את ציר ה- $x$ ?

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $f'(x) = 2x - 6$  ולכן  $f'(4) = 8 - 6 = 2$

2.  $f'(x) = 3x^2 + 1$  ולכן  $f'(1) = 4$

3.  $f'(x) = 10x - 2$  ולכן  $f'(-1) = -10 - 2 = -12$

4.  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$  ולכן  $f'(1) = -1$

5.  $f(3) = 9$  ו-  $f'(3) = 6$  ולכן  $y - 9 = 6(x - 3)$  כלומר  $y = 6x - 9$

6.  $f(0) = 4$  ו-  $f'(x) = 2x - 2$  נותן  $f'(0) = -2$  ולכן  $y = -2x + 4$

7.  $f(-1) = -1$  ו-  $f'(x) = 3x^2$  נותן  $f'(-1) = 3$  ולכן  $y + 1 = 3(x + 1)$  כלומר  $y = 3x + 2$

8.  $f(1) = 0$  ו-  $f'(x) = 3x^2 - 12x$  נותן  $f'(1) = -9$  ולכן  $y = -9x + 9$

9.  $f'(x) = 2x - 10 = 0$  נותן  $x = 5$ ;  $f(5) = 25 - 50 + 7 = -18$  והמשיק  $y = -18$

10.  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$  נותן  $x = 1$  או  $x = -1$ ;  $f(1) = -2$  ו-  $f(-1) = 2$  ולכן המשיקים  $y = 2$  ו-  $y = -2$

11.  $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x - 2)(x + 2) = 0$  ולכן  $x = 0$ ,  $x = 2$  או  $x = -2$

12.  $f'(x) = 2x + 4 = 0$  נותן  $x = -2$ ;  $f(-2) = 4 - 8 - 1 = -5$  והמשיק  $y = -5$

13.  $f'(x) = 2x + 2 = 8$  נותן  $x = 3$ ;  $f(3) = 9 + 6 = 15$  והמשיק  $y = 8x - 9$

14.  $f'(x) = 3x^2 = 3$  נותן  $x = 1$  או  $x = -1$ ; המשיקים  $y = 3x - 2$  (השקה ב-  $(1, 1)$ ) ו-  $y = 3x + 2$  (השקה ב-  $(-1, -1)$ )

15. שיפוע המשיק המאונך הוא 7;  $f'(x) = 2x - 3 = 7$  נותן  $x = 5$ ,  $f(5) = 25 - 15 = 10$  והמשיק  $y = 7x - 25$

**16.**  $f'(x) = 4x - 1 = 7$  נותן  $x = 2$ ;  $f(2) = 8 - 2 = 6$ , והמשיק  $y = 7x - 8$

**17.** המשיק הכללי  $y = 2ax - a^2$ ; הצבת  $(0, -9)$  נותנת  $a^2 = 9$ , ולכן  $y = 6x - 9$  ו-  $y = -6x - 9$

**18.** המשיק הכללי  $y = 2ax - a^2$ ; הצבה נותנת  $a^2 - 2a - 3 = 0$ , ולכן  $a = 3$  או  $a = -1$ , והמשיקים  $y = 6x - 9$  ו-  $y = -2x - 1$

**19.** המשיק הכללי  $y = 2ax - a^2 + 1$ ; הצבת  $(0, 0)$  נותנת  $a^2 = 1$ , ולכן המשיקים  $y = 2x$  ו-  $y = -2x$

**20.** כן —  $f(2) = 4$ , ולכן זו נקודת השקה ואין צורך לסמן  $a$ .  $f'(2) = 4$ , והמשיק  $y = 4x - 4$

**21.** שיפוע המיתר הוא  $4 = \frac{16 - 0}{4 - 0}$ ;  $2x = 4$  נותן  $x = 2$ ,  $f(2) = 4$ , והמשיק  $y = 4x - 4$

**22.**  $f'(x) = 2x + b$  ו-  $f'(2) = 4 + b = 0$  נותן  $b = -4$ ; אז  $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$  והמשיק  $y = -3$

**23.** פותרים  $x^2 = 4x - 4$  ומקבלים  $(x - 2)^2 = 0$  — פתרון כפול יחיד, ולכן הישר נוגע בגרף בנקודה אחת בלבד,  $(2, 4)$ . אכן  $f'(2) = 4$  כשיפוע הישר

**24.**  $f(2) = 8$  ו-  $f'(2) = 12$ , ולכן המשיק  $y = 12x - 16$ ; פתרון  $12x - 16 = 0$  נותן  $x = \frac{4}{3}$ , כלומר הנקודה  $(\frac{4}{3}, 0)$